

Discussion 1

1 شرح مناقشة - Billing Management System

Bilingual study guide: Arabic Sudanese explanation beside English explanation. Focus only on Login and Dashboard.

الفكرة العامة للمشروع

- المشروع اسمو Billing Management System, يعني نظام يساعد في ادارة الفواتير والمدفوعات والمستخدمين والمتابعات المالية.
- المشروع ما معمول لمحل تجاري معين بس. دا نظام فوترة عام ممكن اي جهة صغيرة تستخدمو عشان تنظم الفواتير وتشوف ملخص سريع للوضع المالي.
- في المناقشة الاولى حشرح صفحتين بس: Login و Dashboard.

Project Idea

- The project is a Billing Management System that helps manage invoices, payments, users, and financial summaries.
- It is not limited to retail. It is a general billing system that can support small organizations that need organized billing and quick financial visibility.
- In Discussion 1, we only explain two pages: Login and Dashboard.

Problem



Login



Role Check



Dashboard



Financial Summary

الملفات البتشرحها في VS Code

- افتح ملفين بس قدام الدكتور:

- `lib/screens/login_screen.dart`

- `lib/screens/dashboard_screen.dart`

- باقي الملفات موجودة كمساعدة، لكن ما محتاج تشرحها في المناقشة الاولى الا لو اتسألت سؤال محدد.

Files To Explain In VS Code

- Open only two files during the discussion:

- `lib/screens/login_screen.dart`

- `lib/screens/dashboard_screen.dart`

- Other files support the app, but they do not need to be discussed in Discussion 1 unless you are specifically asked.

login_screen.dart

Access flow

dashboard_screen.dart

Views after login

بيانات الدخول للتجربة

• حساب المدير: admin@bms.sd / admin123

• حساب المستخدم: user@bms.sd / user123

- استخدم الحسابين عشان توّري الفرق بين لوحة المدير ولوحة المستخدم.

Demo Login Accounts

- Admin account: admin@bms.sd / admin123
- User account: user@bms.sd / user123
- Use both accounts to show the difference between the Admin Dashboard and User Dashboard.

Admin

admin@bms.sd / admin123

User

user@bms.sd / user123

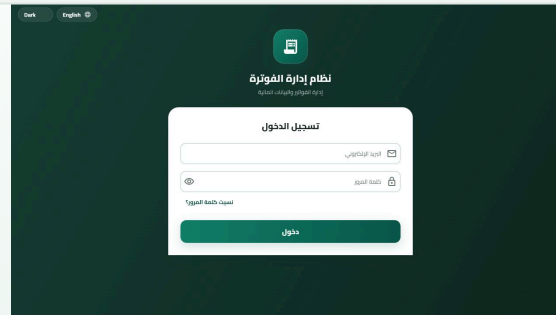
شرح صفحة تسجيل الدخول

• ملف `login_screen.dart` مسؤول من صفحة الدخول.

- المستخدم يدخل الايميل وكلمة المرور، والنظام يتحقق من البيانات.
- لو البيانات غلط تظهر رسالة خطأ، لو صحيحة، النظام يحفظ المستخدم ويمشي للداشبورد المناسبة.
- الصفحة فيها كمان تغيير لغة، Dark Mode، و Forgot Password.

Login Page Explanation

- `login_screen.dart` is responsible for the login page.
- The user enters email and password, then the system validates the account.
- If the credentials are wrong, an error is shown. If they are correct, the current user is saved and routed to the correct dashboard.
- The page also includes language switching, dark mode, and forgot/reset password.



جملة جاهزة لشرح Login

- صفحة الدخول هي نقطة بداية النظام. المستخدم يدخل البريد الإلكتروني والباسورد، وبعد الضغط على دخول النظام يتحقق من الحساب. لو الحساب Admin بمشي للوحة المدير، ولو User بمشي للوحة المستخدم.

Ready Sentence For Login

- The login page is the entry point of the system. The user enters email and password, then the system validates the account. If the account is Admin, it opens the Admin Dashboard. If it is User, it opens the User Dashboard.

Enter email + password



Validate account



Save current user



Open correct dashboard

Reset Password

• في `login_screen.dart` نافذة لاعادة تعيين كلمة المرور.

- المستخدم يدخل الایمیل وكلمة المرور الجديدة والتأكد.
- النظام يتأكد ان الحقول ما فاضية، كلمة المرور كافية، والتأكد مطابق.
- في النسخة الحقيقية ممكن نضيف OTP او تحقق بالایمیل.

Reset Password

• `login_screen.dart` includes a reset password dialog.

- The user enters email, new password, and password confirmation.
- The system checks that the fields are not empty, the password is long enough, and both passwords match.
- In a real version, this can be extended with OTP or email verification.

1

Email

2

New password

3

Confirm password

✓

Update

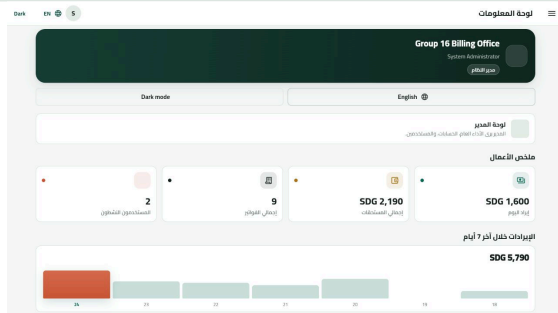
Dashboard شرح

• ملف `dashboard_screen.dart` مسؤول من الصفحة
البتظهر بعد تسجيل الدخول.

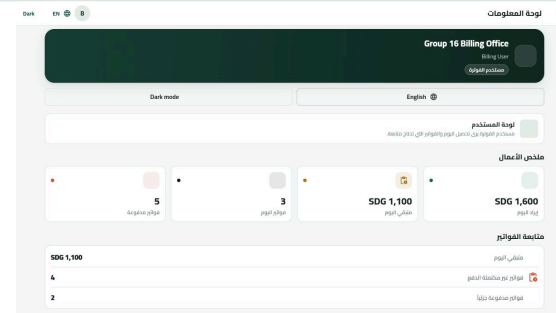
- في نوعين من الداشبورده: Admin Dashboard و User Dashboard.
- النظام تراجع نوع الحساب، وبعدها يعرض الواجهة المناسبة.

Dashboard Explanation

- `dashboard_screen.dart` is responsible for the page shown after login.
- There are two dashboard views: Admin Dashboard and User Dashboard.
- The system checks the account role, then displays the correct interface.



Admin Dashboard



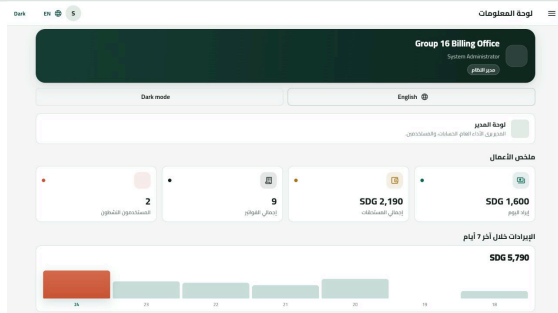
User Dashboard

الفرق بين User و Admin

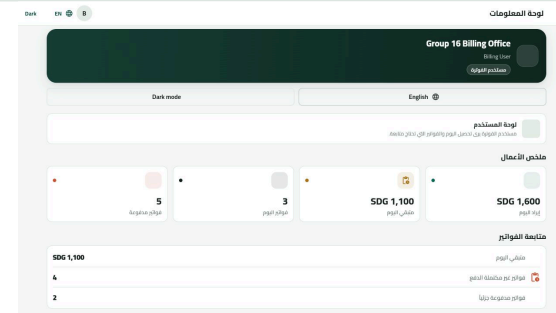
- المدير يشوف ملخص عام، إيرادات، مستحقات، عدد الفواتير، عدد المستخدمين، رسم إيرادات، وإدارة المستخدمين.
- المستخدم العادي يشوف متابعة الفواتير اليومية، إيراد اليوم، المتبقي، وعدد فواتير اليوم.
- المستخدم العادي ما يشوف إدارة المستخدمين ولا صلاحيات المدير.

Difference Between Admin And User

- Admin sees the business summary, revenue, receivables, invoice count, user count, revenue chart, and user management.
- Normal user sees daily invoice follow-up, today revenue, outstanding amount, and today invoice count.
- The normal user does not see user management or admin-only controls.



Admin Dashboard



User Dashboard

كيف النظام بمنع المستخدم يشوف لوحة المدير؟

• في `dashboard_screen.dart` في `Role Guard`.

- لو المستخدم العادي حاول يفتح صفحة المدير، النظام يرجعوا تلقائي للوحة المستخدم.
- الفكرة: كل زول يشوف الواجهة المناسبة لصلاحيته فقط.

How The App Blocks Admin Access For Users

• `dashboard_screen.dart` includes a `role guard`.

- If a normal user tries to open the admin page, the system redirects them back to the user dashboard.
- The idea is that every user only sees the interface allowed for their role.

User opens dashboard



Check role



Admin view OR User view



Block wrong view

ارقام الداشبورد جاية من وين؟

- الارقام ما عشوائية.
- هي محسوبة من بيانات فواتير تجريبية داخل النظام.
- ايراد اليوم = مجموع المبالغ المدفوعة في فواتير اليوم.
- المستحقات = اجمالي الفواتير ناقص المدفوع.
- عدد الفواتير = عدد سجلات الفواتير.

Where Dashboard Numbers Come From

- The numbers are not random.
- They are calculated from demo invoice records inside the system.
- Today revenue = sum of paid amounts for today's invoices.
- Receivables = total invoice amount minus paid amount.
- Invoice count = number of invoice records.

Today Revenue

SUM(paid amount today)

Receivables

Total - Paid

Invoice Count

COUNT(invoice records)

اللغة و Dark Mode

- النظام يدعم عربي وانجليزي.
- في زر لتغيير اللغة في Login و Dashboard.
- في زر لتغيير الثيم بين Light و Dark.
- دي تحسينات لتجربة المستخدم.

Language And Dark Mode

- The system supports Arabic and English.
- There is a language switch on Login and Dashboard.
- There is also a theme switch between Light and Dark mode.
- These are user experience improvements.

AR / EN

Language switch

Dark

Dark mode

Light

Light mode

هل الكود بسيط؟

- الفكرة الأساسية بسيطة.

- واضح: يأخذ بيانات، `login_screen.dart`، يتحقق، ويمشي للداشبورد.
- `dashboard_screen.dart` طويل شوية عشان فيه كتيرة للتصميم، لكن المنطق بسيط: Widgets تحميل بيانات، فحص الدور، عرض الواجهة المناسبة.

Is The Code Simple?

- The main idea is simple.

- `login_screen.dart` is clear: get credentials, validate them, then open the dashboard.
- `dashboard_screen.dart` is longer because Flutter UI uses many widgets, but the logic is simple: load data, check role, and show the correct dashboard.

```
if (user == null) showError();  
else openDashboardFor(user.role);
```

```
if (isAdmin) showAdminDashboard();  
else showUserDashboard();
```

طريقة العرض بکرا

- ابدأ بالمشكلة والهدف.
- اعرض Login page.
- ادخل بحساب Admin واعرض لوحة المدير.
- ادخل بحساب User واعرض لوحة المستخدم.

• افتح VS Code على `login_screen.dart` و اشرح الدخول.

• افتح `dashboard_screen.dart` و اشرح الفرق بين Admin و User.

How To Present Tomorrow

- Start with the problem and goal.
- Show the Login page.
- Log in as Admin and show the Admin Dashboard.
- Log in as User and show the User Dashboard.

• Open `login_screen.dart` and explain the login flow.

• Open `dashboard_screen.dart` and explain the Admin/User difference.

Problem



Login demo



Admin dashboard



User dashboard



Code explanation

جمل جاهزة لو اتسألت

- المشروع ينظم الفواتير والمدفوعات وصلاحيات المستخدمين.
- في User و Admin عشان الصلاحيات مختلفة.
- الارقام محسوبة من سجلات الفواتير.
- بس صفحتين لان دي المناقشة الاولى، وباقي النظام في المناقشة الجاية.

Ready Answers For Questions

- The project organizes invoices, payments, and user permissions.
- There are Admin and User roles because permissions are different.
- The dashboard numbers are calculated from invoice records.
- Only two pages are discussed because this is the first discussion; the rest comes in the next discussion.

Why roles?

Different permissions

Where numbers?

Invoice records

Why 2 pages?

Discussion 1 scope

الخلاصة البتخفظها

- في Discussion 1 انا بشرح الاساس بتاع النظام: Login و Dashboard. Login بتتحقق من المستخدم، و Dashboard بتتغير حسب الدور. المدير عندو صلاحيات ادارية، والمستخدم العادي عندو متابعة الفواتير فقط. الارقام محسوبة من بيانات الفواتير، والنظام يدعم عربي/انجليزي و Dark Mode.

Short Summary To Memorize

- In Discussion 1, I explain the foundation of the system: Login and Dashboard. Login validates the user, and Dashboard changes based on the role. Admin has management permissions, while the normal user only follows invoices. The numbers are calculated from invoice data, and the system supports Arabic/English and Dark Mode.

Login



Role-based dashboard



Invoice numbers



Arabic + English



Dark mode